71. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

12 февруари 2022 г.

Задача 11.1. Решете неравенството

$$\sqrt{\frac{x^2-1}{(x+2)^2-|x+2|-2}} \leq 1.$$

Решение. **Първи случай.** При $x \leq -2$ получаваме

$$\sqrt{\frac{x^2-1}{x^2+5x+4}} \leq 1 \iff \sqrt{\frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)(x+4)}} \leq 1 \iff \sqrt{\frac{x-1}{x+4}} \leq 1$$

Последното неравенство е еквивалентно на $0 \leq \dfrac{x-1}{x+4} \leq 1$, т. е.

$$\frac{x-1}{x+4} \geq 0 \text{ и } \frac{5}{x+4} \geq 0.$$

Решението на първото е $x \in (-\infty;-4) \cup [1;+\infty)$, а на второто $x > -4$, откъдето $x \in [1;+\infty)$. Но тъй като $x \leq -2$, следва, че в този случай неравенството няма решение.
Втори случай. При $x \geq -2$ получаваме

$$\sqrt{\frac{x^2-1}{x^2+3x}} \leq 1 \iff \sqrt{\frac{(x+1)(x-1)}{x(x+3)}} \leq 1 \iff 0 \leq \frac{(x+1)(x-1)}{x(x+3)} \leq 1,$$

откъдето $\dfrac{(x+1)(x-1)}{x(x+3)} \geq 0$ и $\dfrac{3x+1}{x(x+3)} \geq 0$. Решението на първото неравенство е $x \in (-\infty;-3) \cup [-1;0) \cup [1;+\infty)$, а на второто $x \in \left(-3;-\dfrac{1}{3}\right] \cup (0;+\infty)$, откъдето $x \in \left[-1;-\dfrac{1}{3}\right] \cup [1;+\infty)$, което очевидно отговаря на $x \geq -2$.

Окончателно решението на неравенството е $x \in \left[-1;-\dfrac{1}{3}\right] \cup [1;+\infty)$.

Оценяване. (7 точки) 3 т. за първи случай; 3 т. за втори случай и 1 т. за окончателното решение.

Задача 11.2. В остроъгълен триъгълник ABC са построени ъглополовящата BL, $L \in AC$ и височината AH, $H \in BC$. Да се намери $\measuredangle AHL$, ако

$$\sin \measuredangle BAC = \sqrt{3} \cos \measuredangle ACB.$$

Решение. Ще използваме стандартните означения за елементите на триъгълника ABC. За $\varphi = \measuredangle AHL$ имаме:

$$\measuredangle LHC = 90^\circ - \varphi \text{ и } \measuredangle HLC = 90^\circ + \varphi - \gamma.$$

Първи начин. Тъй като

$$\frac{S_{AHL}}{S_{CHL}} = \frac{AL}{CL} \quad \text{и} \quad \frac{S_{AHL}}{S_{CHL}} = \frac{AH.LH \sin\varphi}{CH.LH \sin(90^\circ - \varphi)} = \frac{AH \sin\varphi}{CH \cos\varphi},$$

получаваме $\dfrac{AL}{CL} = \dfrac{AH}{CH} \operatorname{tg}\varphi$. В това равенство заместваме $\dfrac{AL}{CL} = \dfrac{AB}{CB} = \dfrac{\sin\gamma}{\sin\alpha}$ и $\dfrac{AH}{CH} = \operatorname{tg}\gamma$ и получаваме

свалено от Klasirane.com

$$\frac{\sin\gamma}{\sin\alpha} = \frac{\sin\gamma}{\cos\gamma}\operatorname{tg}\varphi \iff \operatorname{tg}\varphi = \frac{\cos\gamma}{\sin\alpha} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Следователно $\varphi = 30°$.

Втори начин. От синусовата теорема за $\triangle LHC$ получаваме:

$$\frac{LC}{HC} = \frac{\sin(90° - \varphi)}{\sin(90° + \varphi - \gamma)} = \frac{\cos\varphi}{\cos(\gamma - \varphi)}.$$

Тъй като $LC = \dfrac{ab}{a+c}$ и $HC = b\cos\gamma$ след заместване в горното равенство, получаваме:

$$\frac{\frac{ab}{a+c}}{b\cos\gamma} = \frac{\cos\varphi}{\cos(\gamma-\varphi)} \iff a\cos(\gamma-\varphi) = (a+c)\cos\gamma\cos\varphi.$$

Като използваме, че $\cos(\gamma-\varphi) = \cos\gamma\cos\varphi + \sin\gamma\sin\varphi$ и $\dfrac{a}{c} = \dfrac{\sin\alpha}{\sin\gamma}$ след опростяване на последното равенство, получаваме:

$$\frac{\sin\varphi}{\cos\varphi} = \frac{\cos\gamma}{\sin\alpha} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Следователно $\operatorname{tg}\varphi = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$, т.е. $\varphi = 30°$.

Оценяване. Първи начин: 3 т. за $\dfrac{AL}{CL} = \dfrac{AH}{CH}\operatorname{tg}\varphi$; 2 т. за $\dfrac{AL}{CL} = \dfrac{AB}{CB} = \dfrac{\sin\gamma}{\sin\alpha}$; 1 т. за $\dfrac{AH}{CH} = \operatorname{tg}\gamma$; 1 т. за получаване на отговора.
Втори начин: 2 т. за $\dfrac{LC}{HC} = \dfrac{\cos\varphi}{\cos(\gamma-\varphi)}$; 2 т. за $\cos(\gamma-\varphi) = (a+c)\cos\gamma\cos\varphi$; 2 т. за опростяване до $\dfrac{a}{c} = \dfrac{\sin\alpha}{\sin\gamma}$; 1 т. за получаване на отговора.

Задача 11.3. Нека $a > 1$ е дадено естествено число. Да се докаже, че за всяко естествено число n, произведението $(a^{n+1}-1)(a^{n+2}-1)(a^{n+3}-1)\cdots(a^{n+2022}-1)$ се дели на произведението $(a-1)(a^2-1)(a^3-1)\cdots(a^{2022}-1)$.

Решение. Виж решението на задача 10.3.

Решение. Ще докажем следното по-общо твърдение – за всички естествени $a > 1$, m и n числото

$$f(m,n) := \frac{(a-1)(a^2-1)(a^3-1)\cdots(a^{m+n}-1)}{(a-1)(a^2-1)(a^3-1)\cdots(a^m-1)\cdot(a-1)(a^2-1)(a^3-1)\cdots(a^n-1)}$$

е естествено. (Исканото в задачата следва след съкращаване на $(a-1)(a^2-1)\cdots(a^n-1)$ в числителя и знаменателя при $m = 2022$.) Разсъждаваме индуктивно по $m+n$. Понеже $f(m,n) = f(n,m)$, $f(1,n) = \frac{a^{n+1}-1}{a-1} = a^n + a^{n-1} + \cdots + a + 1$ и $f(1,1) = a+1$, базата е доказана и можем да приемем исканото за $f(m-1,n)$ и $f(m,n-1)$ за фиксирани m и n, с целта да докажем, че то е вярно и за $f(m,n)$. Но от $a^{m+n} - 1 = a^n(a^m-1) + (a^n-1)$ получаваме $f(m,n) = a^n f(m-1,n) + f(m,n-1)$ и исканото следва.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за разглеждането на частното на двете произведения и дефинирането на подходяща обобщена функция $f(m,n)$, при която задачата става еквивалентна на доказване, че числото $f(2022,n)$ е цяло; 1 т. за симетризирането на функцията, т.е., за доказване на свойството $f(m,n) = f(n,m)$; 2 т. за $f(1,n)$ – цяло; 2 т. за $f(m,n) = a^n f(m-1,n) + f(m,n-1)$; 1 т. за довършване..

свалено от Klasirane.com

Задача 11.4. Нека $n \geq 3$ е естествено число. Множество A от редици от 0 и 1 с дължина $n-1$ се нарича *добро*, ако всяка редица от 0 и 1 с дължина n може да се получи от редица от A с добавяне на един член (например от редицата 011 могат да се получат редиците 0011, 1011, 0111, 0101 и 0110).
Ако a_n е минималния брой елементи на добро множество, да се докаже, че:

$$\frac{2^n}{n+1} \leq a_n \leq 2^{n-2}.$$

Решение. Ще докажем, че от всяка редица с дължина $n-1$ с добавяне на един член се получават $n+1$ различни редици с дължина n. Нека редицата с дължина $n-1$ е $a_1a_2 \ldots a_{n-1}$. Тогава редиците $x = 0a_1a_2 \ldots a_{n-1}$ и $y = 1a_1a_2 \ldots a_{n-1}$ са различни. Ако след a_1 добавим a_1 ще получим една от редиците x и y. Ако добавим $t \neq a_1$ ще получим нова редица, защото нейният втори член е t, а втория член на x и y е a_1. Аналогично, за да получим нова редица при добавяне на член след a_i, трябва да добавим $t \neq a_i$.
Тъй като от всяка редица с дължина $n-1$ с добавяне на един член се получават точно $n+1$ редици с дължина n, то

$$2^n \leq a_n.(n+1) \iff \frac{2^n}{n+1} \leq a_n.$$

Имаме $a_3 = 2$ тъй като от 00 и 11 могат да се получат

$$000, 100, 010, 001, 111, 011, 101, 110,$$

т.е. всички редици с дължина 3, а от една редица с дължина две се получават 4 различни редици с дължина 3.
Ако A_n е множество от a_n редици с дължина $n-1$ от които могат да се получат всички редици с дължина n, то след добавяне на 0 и 1 към всяка редица от A_n ще получим множество с $2a_n$ редици с дължина n, от които могат да се получат всички редици с дължина $n+1$. Следователно $a_{n+1} \leq 2a_n$ и тогава по индукция получаваме $a_n \leq 2^{n-2}$.

Оценяване. (7 точки) 3 т. за $\frac{2^n}{n+1} \leq a_n$; 4 т. за $a_n \leq 2^{n-2}$.

свалено от Klasirane.com